

Лабораторна робота №2. (15 балів)
Чисельне розв'язання рівняння Бюргерса.
Термін виконання: до 31.03.2026

Постановка скінчено-різницевої задачі.

Модель, що описує рух хвилі постійного профілю з врахуванням в'язкості середовища є нелінійне рівняння

$$u_t + A(u)u_x = \gamma u_{xx} \quad (1)$$

Тут γu_{xx} - лінійна дифузія, $\gamma > 0$ - коефіцієнт дифузії, $A(u)u_x$ - може задавати адвекцію. Зокрема, у випадку $A(u) = \beta u$ (1) перетворюється у рівняння Бюргерса:

$$u_t + \beta u u_x = \gamma u_{xx}. \quad (1')$$

Якщо, крім того, відсутня в'язкість, тобто $\gamma \rightarrow 0$, то (1') є нелінійним хвильовим рівнянням.

В циліндричній області $Q \equiv \{\Omega \times (0 \leq t \leq T)\}$, де $\Omega = \{0 \leq x \leq l\}$ знайти періодичний за просторовими змінними розв'язок початково-крайової задачі для рівняння (1') при заданих умовах

$$u(x, 0) = \varphi(x); \quad (2)$$

$$u(0, t) = u_1(t); u(l, t) = u_2(t). \quad (3)$$

Тут $\varphi(x) \in C^1(\mathbb{R})$ та обмежена при $x \rightarrow \infty$.

Для розв'язання використати

- 1) Двокроковий симетризований алгоритм [1].
- 2) Неявну різницеву схему.

Обчислювальний експеримент. Провести обчислювальний експеримент з параметрами: $\beta = 1; \gamma = 1; T = 50$; Функції $\varphi(x)$, $u_1(t)$, $u_2(t)$ обрати у відповідності до точного розв'язку $u^*(x, t) = f(x - ct)$, де

$$f(x) = u_{02} + (u_{01} - u_{02}) / (1 + \exp((u_{01} - u_{02}) * x / 2 / \gamma)),$$

$$c = (u_{01} + u_{02}) / 2, \text{ де } u_{01} = 3; u_{02} = 1$$

Побудувати динаміку зміни точного та наближеного розв'язків за часом. Порівняти обчислений розв'язок з точним. Підготувати звіт.

Літ.

1. Стаття burgers.pdf